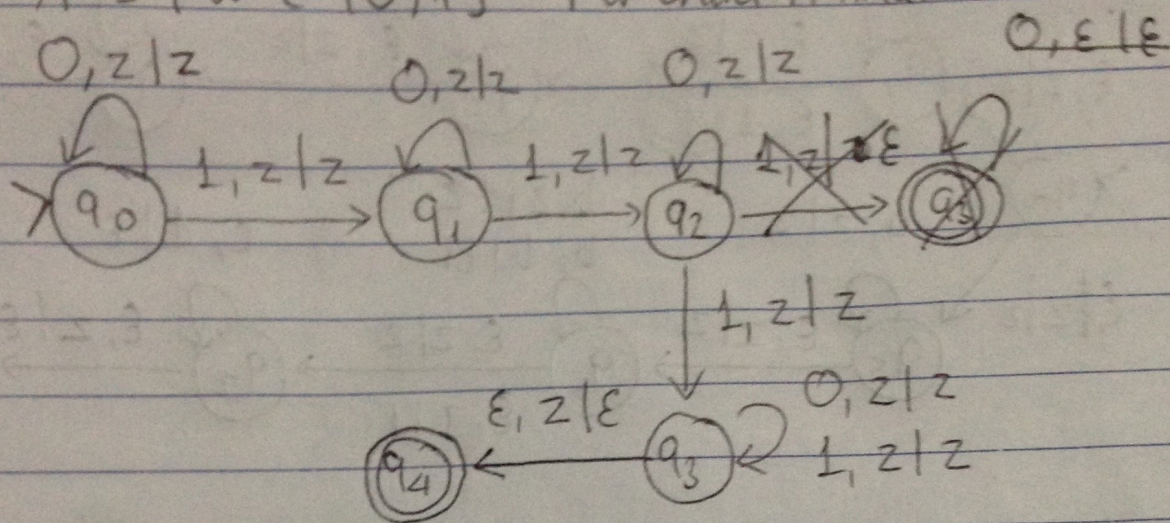
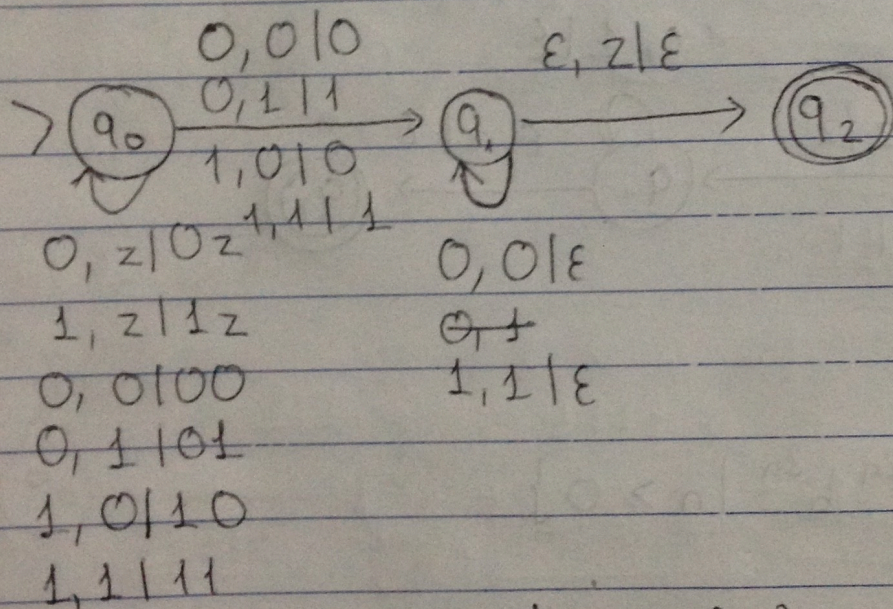


1) Xây dựng PDA nhận biết các ngôn ngữ sau:

a) $A = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ chứa ít nhất 3 kí tự '1'}\}$



b) $A = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R, \text{ độ dài } w \text{ lẻ}\}$

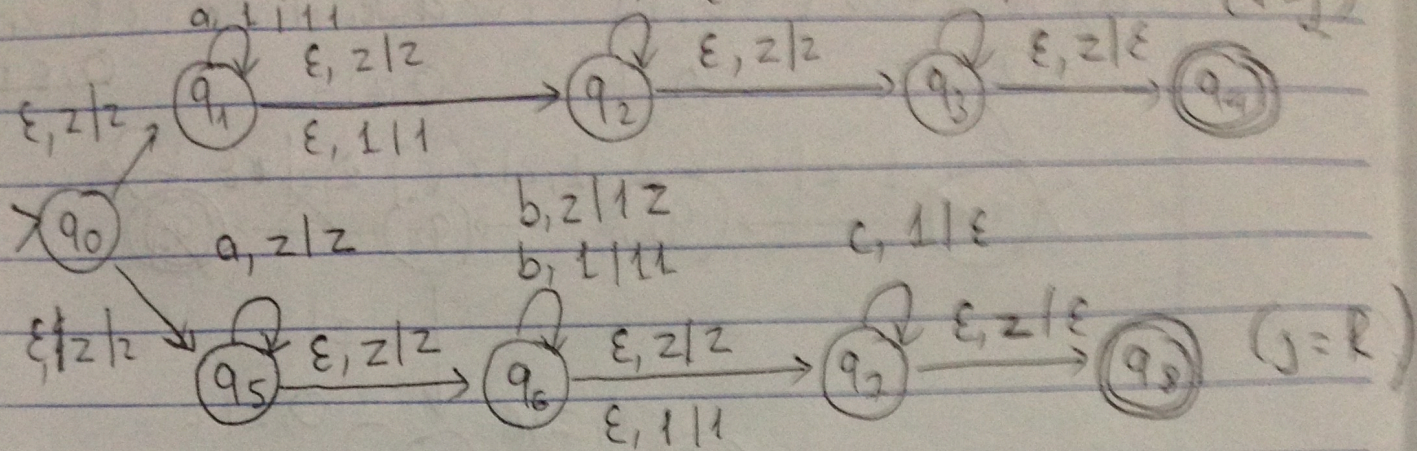


c) $A = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R\}$

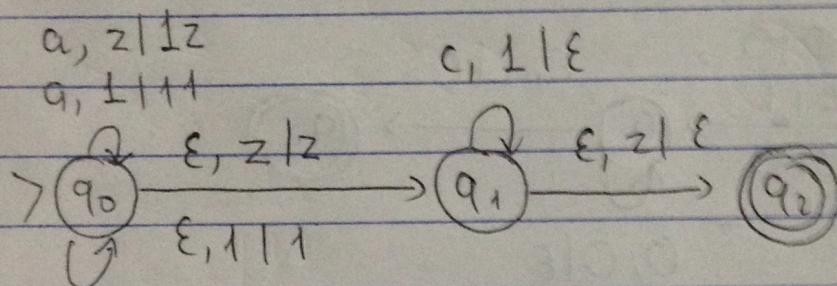
Độ dài của w có thể là chẵn hoặc lẻ, nếu w là chẵn, thì từ trạng thái q_0 sang q_1 , chúng ta không cần đọc thêm kí tự ở giữa nữa, bỏ sau và để yên nguyên xếp, lúc là bỏ xung thêm:

- $\epsilon, 0 | 0$
- $\epsilon, 1 | 1$

d) $A = \{ a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, i=j \text{ hoặc } j=k \}$



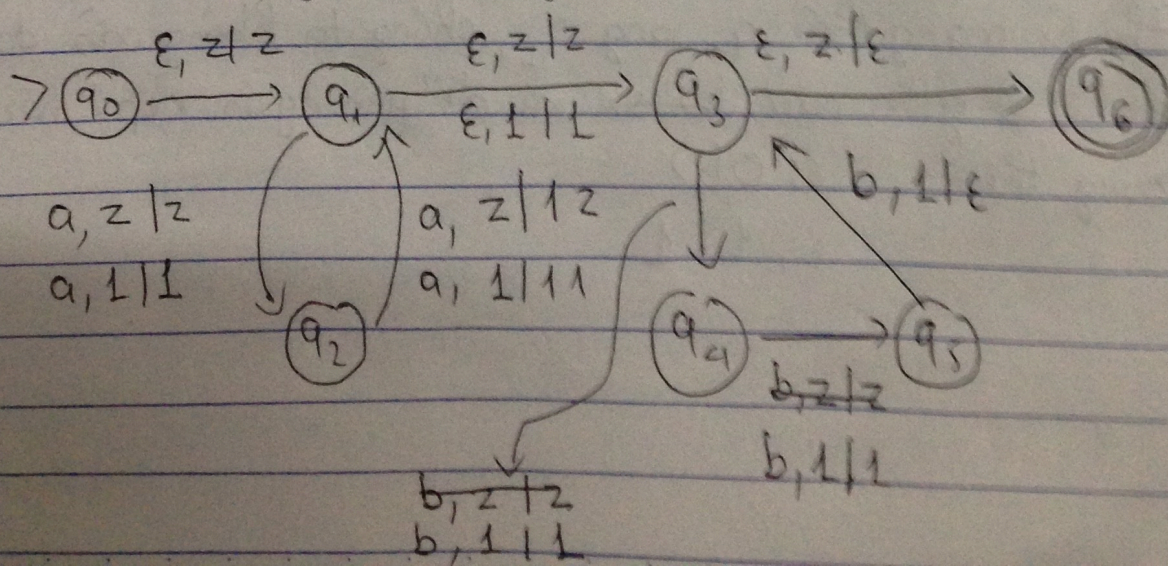
e) $A = \{ a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ và } i+j=k \}$

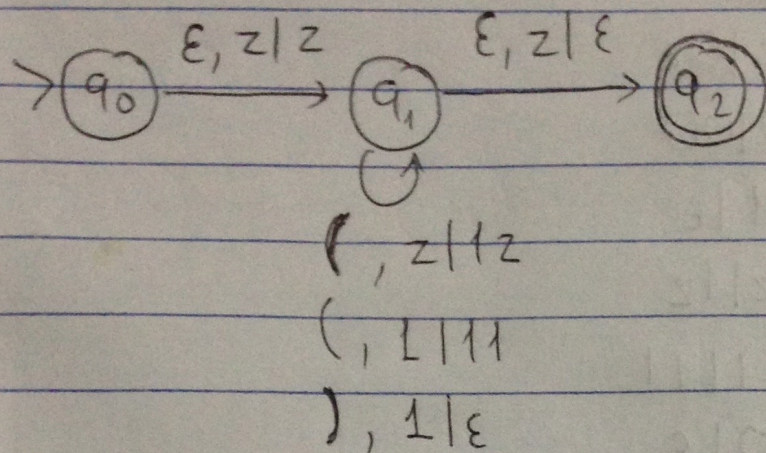


$b, z/1z$
 $b, 1/1$

f) $A = \{ a^{2n} b^{3n} \mid n \geq 0 \}$

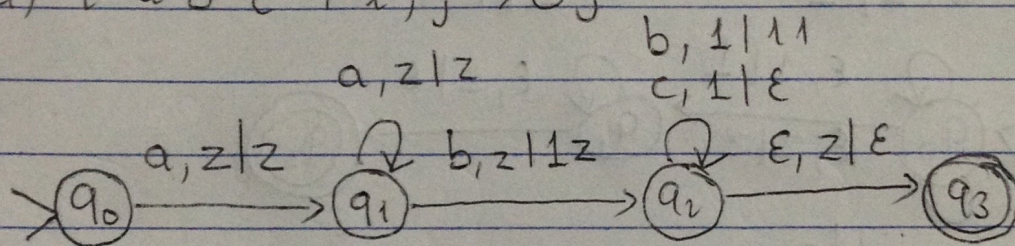
Ý hướng; gặp 2 thặng a thì push vào stack,
gặp 3 thặng b thì pop ra stack.



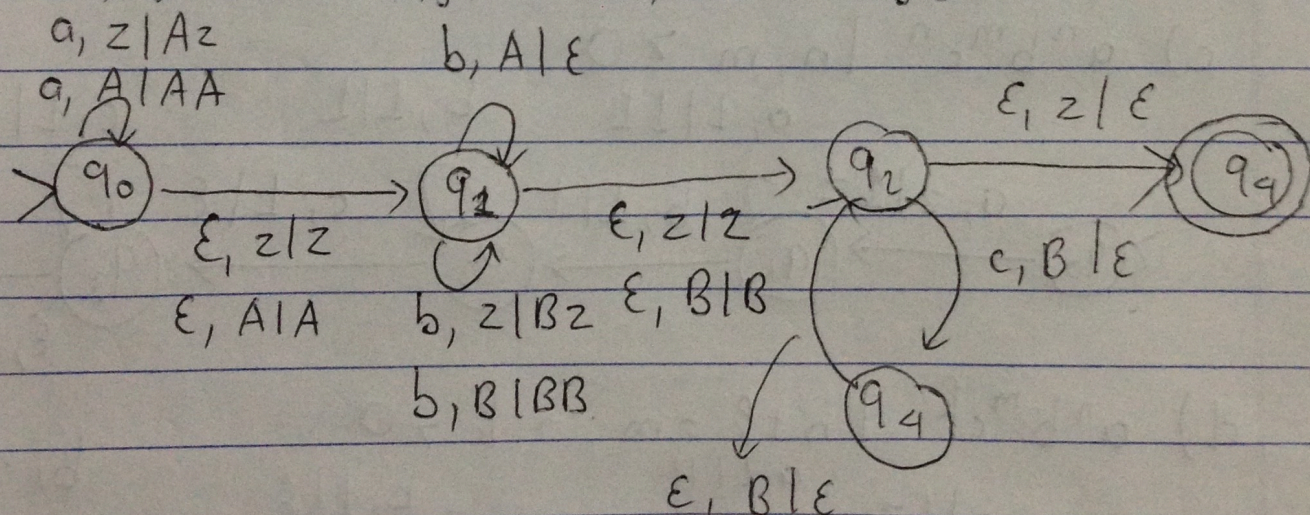


2) Xây dựng PDA đoán nhận các ngôn ngữ sau:

a) $\{a^i b^j c^k \mid i, j \geq 0\}$

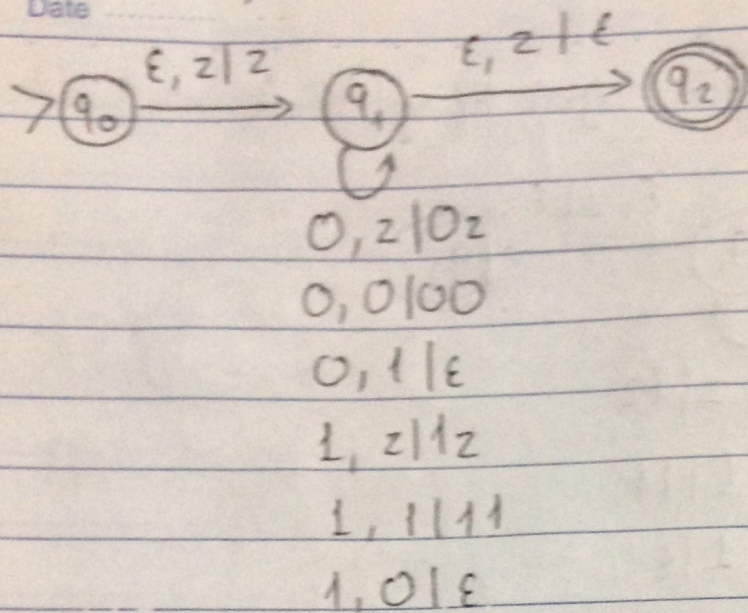


b) $\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, i + 2k = j\}$



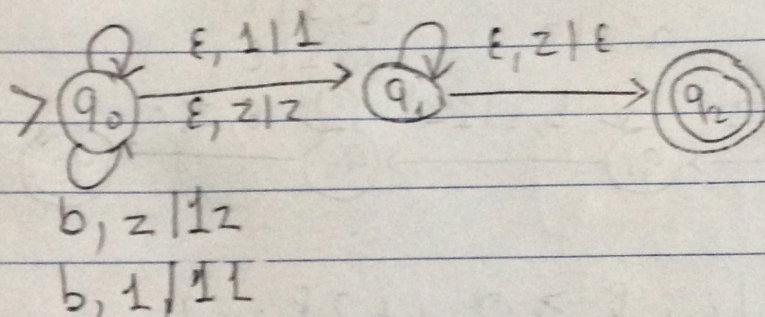
3) Xây dựng PDA đoán nhận các ngôn ngữ sau:

a) Các xâu trên $\{0, 1\}$ với số lượng bằng nhau của kí hiệu 0 & kí hiệu 1



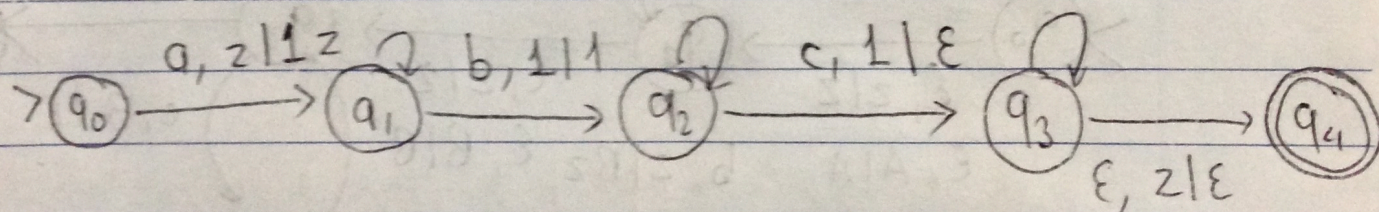
b) $a^n b^m c^m \mid n, m \geq 0$

$a, z | z$ $c, 1 | \epsilon$



c) $a^n b^m c^n \mid n, m \geq 0$

$a, 1 | 11$ $b, 1 | 1$ $c, 1 | \epsilon$

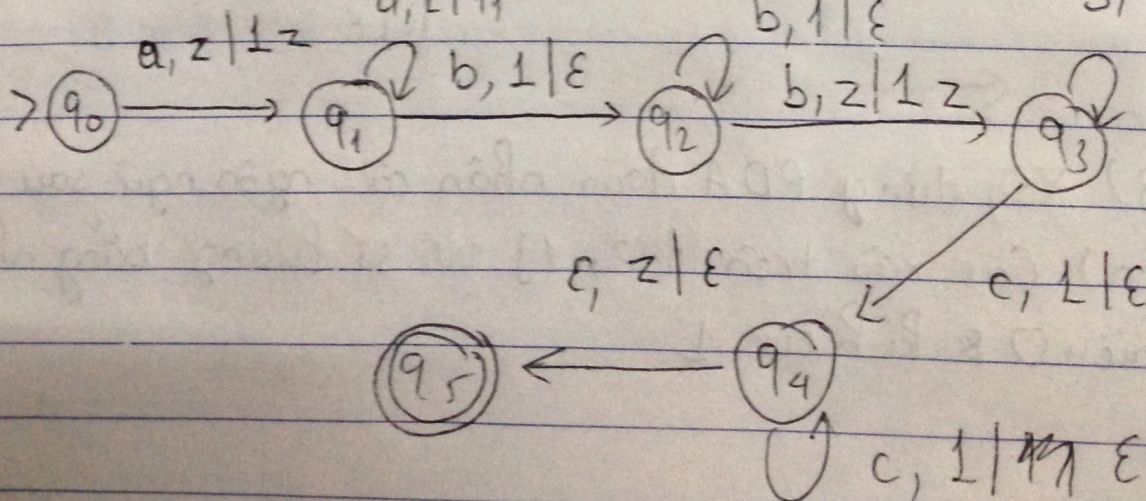


d) $a^n b^m c^k \mid n+k=m; n, k \geq 0$

$a, 1 | 11$

$b, 1 | \epsilon$

$b, 1 | 11$

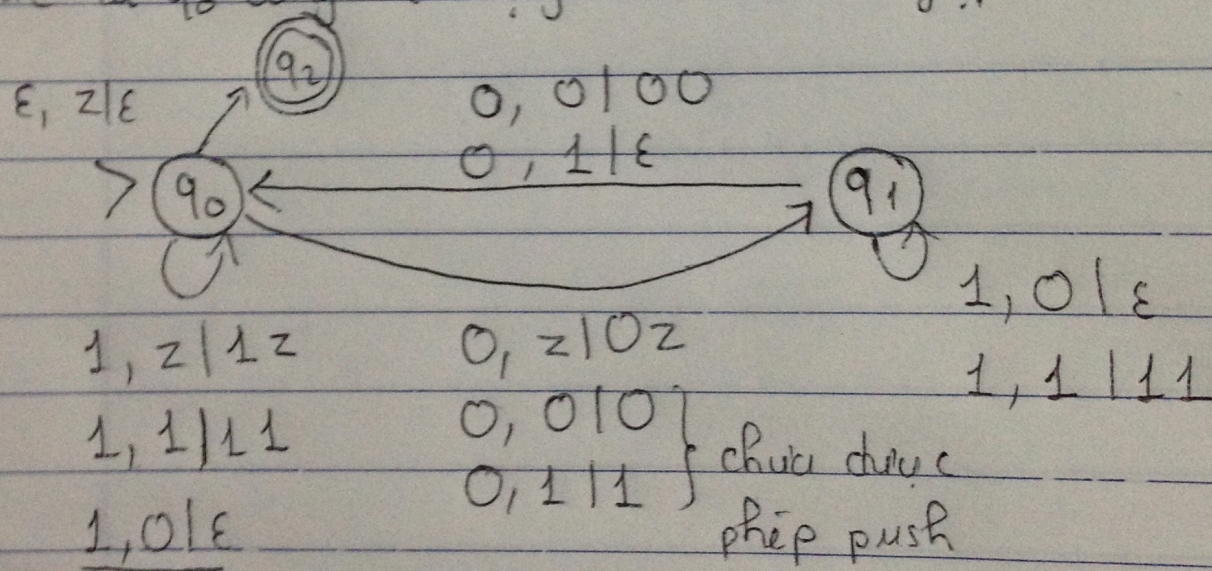


- Loại bỏ các biên
- Xác định ký hiệu Rưu sinh

e) * Gồm các xâu trên $\{0, 1\}$ với số ký hiệu 0 gấp đôi
 ký hiệu 1

Ý tưởng:

- + Push vào ngăn xếp ký hiệu 0 khi và chỉ khi gặp 2 thẳng
- + Pop ra ngăn xếp ký hiệu 1 khi và chỉ khi gặp 2 thẳng
- + Để hiện thực hóa ý tưởng trên, ta sẽ hình dung q_0 như là trạng thái trước khi gặp con 0 đầu tiên của cặp 00, và q_1 là trạng thái sau khi gặp con 0 thứ 2 trong cặp 00 (chức là q_0 cũng là trạng thái sau khi gặp con 0 thứ 2)



đã gặp thẳng 0 11